

Flugradar – Bedienung

Das Gerät zeigt Flugzeuge in der Umgebung. Das runde Display ist das Radar, das kleine Display zeigt Details zum ausgewählten Flugzeug. Einschalten: 5-V-Netzteil anschließen, nach ca. 30 Sekunden erscheint das Radar.

Bedienung mit dem Drehregler

Aktion	Wirkung
Drehen (Anzeige ZOOM)	Radius ändern: 10, 25, 50, 100 oder 200 km
Kurz drücken	Nächste Seite auf dem kleinen Display (1/3, 2/3, 3/3, dann wieder 1/3)
Drehen (Anzeige SELECT)	Flugzeug auswählen. Das ausgewählte Flugzeug ist rot markiert, seine Daten erscheinen auf dem kleinen Display.
Lang drücken (ca. 1 Sekunde)	Wechsel zwischen ZOOM und SELECT (Anzeige unten im Radar)
5 Minuten keine Eingabe	Bildschirmschoner (Radar-Animation). Knopf drehen oder drücken beendet ihn.

Ablauf: Flugzeug auswählen

1. Regler lang drücken – unten steht **SELECT**.
 2. Regler drehen, bis das gewünschte Flugzeug rot ist.
 3. Bei Bedarf Regler kurz drücken, um weitere Daten zu sehen.
- Die Auswahl bleibt bei der automatischen Aktualisierung auf demselben Flugzeug.

Anzeige

Radar (rundes Display)	Bedeutung
Blaues Dreieck	Eigener Standort (Mitte)
Grüner Punkt	Flugzeug
Roter Punkt mit Ring	Ausgewähltes Flugzeug
Ringe / Zahl oben	Entfernung; die Zahl gilt für den äußeren Ring
N, E, S, W	Norden, Osten, Süden, Westen

Kleines Display	Inhalt
Seite 1/3	Flugnummer, Route, Höhe (ft), Tempo (kt), Kurs, Entfernung
Seite 2/3	Betreiber, Hersteller und Typ, Steig-/Sinkrate (ft/min), ICAO-Kennung
Seite 3/3	IP-Adresse, Anzahl Flugzeuge im Radius und im Umkreis von 200 km, nächstes Flugzeug, Alter der Daten

Einrichtung (Erststart, neues WLAN oder neuer Standort)

1. Beim ersten Start zeigen beide Displays **SETUP** bzw. **EINRICHTUNG**. Später öffnet man die Einrichtung, indem man beim Einschalten den Regler gedrückt hält.
 2. Handy oder PC mit dem WLAN **FlightRadar-Setup** verbinden (ohne Passwort). Im Browser **192.168.4.1** aufrufen.
 3. WLAN-Netzwerk auswählen, Passwort eingeben, speichern. Nur das WLAN ist Pflicht. Breiten-/Längengrad und OpenSky-Zugang (Client-ID, Secret) später unter **flightradar.local** eintragen.
 4. **Speichern** antippen. Das Gerät startet neu und zeigt das Radar.
- Im Heimnetz ist die Seite auch unter **flightradar.local** erreichbar (oder über die IP-Adresse auf Seite 3/3).

Hinweise

- Die Daten werden alle 30 Sekunden aktualisiert, die Punkte bewegen sich daher in Schritten. Steht „No traffic“ auf dem kleinen Display, ist kein Flugzeug im Radius: größeren Radius wählen.
- Reagiert das Gerät nicht: Netzteil abziehen, 10 Sekunden warten, wieder anschließen. 1 ft = 0,30 m, 1 kt = 1,85 km/h. Das Gerät benötigt WLAN.

Pinbelegung ESP32

ESP32 DevKit (38 Pin, AZ-Delivery). Alle Bauteile mit 3,3 V betreiben. Beim Verkabeln den ESP32 vom Strom trennen.

Bauteil	Pin am Bauteil	Pin am ESP32	Fertig
Rundes Display GC9A01 (SPI)	VCC	3V3	
	GND	GND	
	SCL (SCK)	GPIO18	
	SDA (MOSI)	GPIO23	
	CS	GPIO15	
	DC	GPIO2	
	RES	GPIO4	
	BLK	3V3	
OLED SSD1306 (I2C, 0x3C)	VCC	3V3	
	GND	GND	
	SDA	GPIO21	
	SCL	GPIO22	
Drehregler EC11	+	3V3	
	GND	GND	
	CLK	GPIO25	
	DT	GPIO26	
	SW	GPIO27	
Stromversorgung 5 V DC	+5 V	5V	
	GND	GND	

Kontrolle nach GPIO

GPIO	2	4	15	18	21	22	23	25	26	27
Funktion	DC	RES	CS	SCK	SDA OLED	SCL OLED	MOSI	CLK	DT	SW

Belegt: GPIO 2, 4, 15, 18, 21, 22, 23, 25, 26, 27. Display-Anschlüsse und OLED teilen keine Pins.

Firmware-Update (OTA)

1. Auf der Einrichtungsseite ein **OTA-Passwort** (mindestens 6 Zeichen) setzen. Ohne Passwort sind Updates ausgeschaltet.
2. Arduino IDE: unter **Werkzeuge > Port** den Netzwerk-Port **flightradar** wählen, hochladen und das OTA-Passwort eingeben.
3. Oder im Browser **flightradar.local/update** öffnen (Benutzer **admin**, Passwort = OTA-Passwort) und die .bin-Datei hochladen (**Sketch > Kompilierte Binärdatei exportieren**).
4. Das kleine Display zeigt den Fortschritt, danach startet das Gerät neu.

Die erste OTA-fähige Firmware muss per USB geflasht werden. Passt der Sketch nicht in den Update-Speicher: **Werkzeuge > Partition Scheme > Minimal SPIFFS (1.9MB APP with OTA)**.

Hinweise

- Stromversorgung: stabilisiertes 5-V-Netzteil (mind. 1 A) an 5V und GND. Beim USB-Flashen abziehen.
- Unterseite: Platz für rutschfeste Klebepads, Durchmesser 10 mm.
- GPIO2 (DC) und GPIO15 (CS) sind Strapping-Pins. Bricht der Upload ab, beide Leitungen kurz abziehen.
- BLK liegt fest an 3V3 (GPIO21 ist für SDA des OLED belegt).
- OLED bleibt dunkel, Monitor meldet „SSD1306 init failed“: SDA/SCL prüfen, im Sketch 0x3C auf 0x3D ändern.
- Springt ein Rastpunkt am Regler um zwei Stufen: in handLeEncoder () die Schwelle 4 auf 2 setzen.
- Einstellungen nur über die Einrichtungsseite. Serial Monitor: 115200 Baud.